GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD MEDIANTE LA TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA HIDRÁULICA DEL CANAL DE JIUTEPEC PARA EL ALUMBRADO DE LAS CANCHAS DEL COBAEM 02 (TURBI-GENERADOR)

Objetivo general:

Que los estudiantes diseñen y construyan un sistema generador de electricidad, que aproveche el potencial energético del río, reduzca la huella de carbono del plantel 02, mediante una energía limpia y que fomente una cultura sustentable en la comunidad estudiantil.

I. Hipótesis

Se espera obtener electricidad a partir de la energía hidráulica proveniente del canal de Jiutepec para el alumbrado de las canchas del plantel 02, COBAEM.

II. Planteamiento del problema

A nivel global, el costo de energía eléctrica representa un ejemplo de competitividad y bienestar social, desde los hogares hasta las empresas, donde la demanda energética aumenta con el tiempo y exige una transición o una solución viable y sustentable para poder satisfacer las necesidades colectivas(1). De acuerdo con el informe "Electricity 2025" publicado por la International Energy Agency (IEA) y la OECD Economic Outlook (diciembre 2025), México depende del 70% de combustibles fósiles provenientes de Texas para generar electricidad(2). Esto provoca que las instituciones públicas mexicanas paguen hasta un 40% más por kilowatt-hora que sus contrapartes en países con mayor infraestructura de energías limpias locales en comparación con otros países (3). La OECD catalogó a México como uno de los países con mayor retraso en la transición hacia energías limpias dentro del grupo de economías avanzadas(2). Esta debilidad financiera y energética hace urgente la implementación de proyectos de autoabastecimiento local para las instituciones educativas en México.

En el plantel 02, COBAEM, Jiutepec, la energía eléctrica consumida, proviene de la red eléctrica nacional gestionada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Esta energía se abastece mayormente de una mezcla de fuentes como plantas de ciclo combinado (gas natural) donde se queman combustibles para calentar agua, generar vapor y mover turbinas. La quema de esos combustibles genera gases de efecto invernadero (4)(5)

Sin embargo, aunque en el plantel 02 disponemos de energía eléctrica, existen algunos espacios que no tienen electricidad, como las canchas de futbol/basquetbol. En la parte de atrás de la escuela tenemos un canal que se encuentra muy cercano a las canchas y que podría proveer a este espacio del alumbrado que necesitamos, aprovechando la energía generada a partir de una turbina y un generador de corriente eléctrica.

III. Propuesta a realizar

IV.1 Realizar mediciones del caudal del canal (método del flotador). Datos obtenidos:

1) Velocidad media del agua en el canal: $v = 0.7057295\ m/s$
2) Ancho promedio del canal: $1.046\ m$
3) Profundidad media del agua del canal: $0.149\ m$
4) Caudal del agua del canal: $0.1099\ m^3/s$

IV.2. Diseñar un prototipo de turbina que aproveche la energía del agua del canal.

IV.3 Conectar la turbina con un generador para obtener corriente eléctrica y alumbrar las canchas.

V. Apoyo técnico

Ingeniero eléctrico que nos ayude con la instalación y mejoras de la turbina.

Referencias Bibliográficas:

(1)**International Energy Agency. (2025)**. *Electricity 2025: Analysis and forecast to 2027*. SolarVision.

(2)**OECD (2025).** *OECD Economic Outlook, Volume 2025 Issue 2*. OECD Publishing, Paris

(3).**GlobalPetrolPrices.com (2025).** *Mexico electricity prices, June 2025.*

(4).Comisión Federal de Electricidad. (s. f). *Historia*. Recuperado el 18 de febrero de 2026.

(5) Iberdrola. (s. f.). *¿Qué es la energía eléctrica? Cómo se genera, ventajas y tipos*. Recuperado el 18 de febrero de 2026.